

Zusatzdokument

Hallo und willkommen zu dieser Erkundung unserer materiellen Welt. Heute werden wir die faszinierenden Regeln dekorieren, die absolut alles um uns herum regieren. Dies ist wirklich der ideale Ausgangspunkt, besonders im College, um die Grundlagen der Materie zu verstehen. Kommen Sie, wir tauchen direkt in das Herz des Themas ein und entdecken, wie die Wissenschaft alles beobachtet und einordnet, was eine Masse hat und im Universum stattfindet. Wasser und Eis. Verrückt ist, dass es genau die gleiche Substanz ist. Chemisch ändert sich nichts. Aber wenn wir ein Glas Wasser verschütten, ist es eine Katastrophe, es geht überall hin. Während ein Eiswürfel, bleibt es weise auf dem Tisch platziert. Warum verhalten sie sich so radikal anders? Es ist dieses kleine Detail, das Sie im Winter auf einem zugefrorenen See skaten lässt, aber im Sommer dort schwimmen. Und das zu verstehen, ist der ganze Einsatz der Zustände der Materie. Hier ist, worüber wir heute sprechen werden. Wir werden zuerst definieren, was eine Eigenschaft ist, die Unterschiede zwischen physikalisch und chemisch machen und dann Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase überprüfen. Bevor wir alles zusammensetzen, in einer kleinen Zusammenfassung. Teil eins, das Konzept des Eigentums. Ja, um Materie richtig zu klassifizieren, müssen Sie bereits wissen, wovon Sie sprechen, wenn Sie dieses Wort in der Physik-Chemie verwenden. Um es einfach zu machen, ist eine Eigenschaft eine Art Persönlichkeitsmerkmal der Materie. Es ist ein Hinweis darauf, ein Material aufgrund seines Aussehens, der Empfindung, die es vermittelt, oder wie es auf seine Umgebung reagiert, zu erkennen. Es ist genau so, als würde man jemanden nach seiner Größe oder der Farbe seiner Augen beschreiben, ohne seinen Namen kennen zu müssen. Mit Materie ist es dasselbe, wir identifizieren es mit seinen Eigenschaften. Teil zwei, physikalisch oder chemisch. Diese berühmten Persönlichkeitsmerkmale der Materie sind in zwei große Kategorien unterteilt. Das ist eine wirklich entscheidende Unterscheidung. Einerseits haben wir physikalische Eigenschaften. Das ist alles, was wir beobachten oder messen können, ohne das Material zu zerstören. Seine Farbe, seine Schmelztemperatur oder genau, wenn es fest, flüssig oder gasförmig ist. Auf der anderen Seite haben wir die chemischen Eigenschaften, die etwas extremer sind. Sie offenbart sich erst, wenn die Materie zu etwas völlig Neuem wird. Nimm das brennende Holz. Seine Entflammbarkeit ist chemische Eigenschaft. Einmal verbrannt, ist es kein Holz, es ist Asche. Aber heute werden wir uns zu 100% auf eine große physische Eigenschaft konzentrieren, den Zustand der Materie. Dies bringt uns zu unserem dritten Teil, dem festen Zustand, mit seiner eigenen Form und Volumen. Mal sehen, wie er sich verhält. Wenn Sie einen einzelnen Holzblock in ein Glasbecherglas stecken, bemerken Sie gerade etwas. Der Feststoff ignoriert die Form des Behälters vollständig. Er bricht nicht zusammen, er füllt nicht die Ecken. Es ist nur noch ein Würfel übrig. Die goldene Regel hier ist, dass ein Feststoff seine eigene feste Form hat. Es ist auch greifbar, was bedeutet, dass Sie es mit den Fingern fangen können. Vor allem ist es völlig inkomprimierbar. Selbst wenn wir den Würfel mit all seiner Stärke drücken, ändert sich sein Volumen nicht um einen Millimeter. Dank dieser inkompressiblen und klemmbaren Seite können große Backsteingebäude sicher gebaut werden. Solid ist hart. Kommen Sie, gehen wir zu Teil vier, flüssiger Zustand. Hier ändern sich die Spielregeln komplett. Wenn man eine Flüssigkeit beobachtet, gibt es ein super interessantes Phänomen, sei es Wasser oder Öl. Lehnt man das Glas seitlich, bleibt die Oberfläche der Flüssigkeit immer perfekt horizontal. Unabhängig vom Winkel erfüllt die Schwerkraft ihre Aufgabe und erlegt diese ultraflache Oberfläche auf. Und im Gegensatz zu unserem Holzwürfel haben Flüssigkeiten absolut keine saubere Form. Sie fließen und fegen perfekt die kleinsten Konturen des Behälters, die sie aufnehmen, ob sie groß, dünn oder vollständig verdreht sind. Achten Sie jedoch darauf, Form und Volumen nicht zu verwechseln. Wenn Sie Wasser in einer Spritze verschließen, das Ende schließen und wie ein Verrückter auf den Kolben drücken, passiert nichts, die Flüssigkeit ist hartnäckig, sie weigert sich zu schrumpfen, ihr Volumen bleibt konstant. Und diese Inkompressibilität ist jeden Tag groß. Dadurch können die hydraulischen Bremsen eines Autos ein Fahrzeug von mehreren Tonnen anhalten. Die Kraft wird ohne Volumenverlust direkt in die Rohre übertragen. Zusammenfassend ist die Flüssigkeit schwer fassbar, sie fließt zwischen den Fingern, sie hat keine feste Form, ihre Oberfläche bleibt immer horizontal in Ruhe, aber genau wie der Feststoff ist sie völlig inkompressibel. Teil fünf, der gasförmige Zustand. Oft unsichtbar, wie die Luft, die Sie atmen, aber es hat unglaubliche Eigenschaften. Wir nehmen unsere Erfahrung mit der Spritze wieder auf, aber diesmal nur die Umgebungsluft. Sie mund, schieben den kolben, und dort lässt sich die luft im gegensatz zu wasser super leicht zerquetschen. Das Gas wird in einem viel kleineren Raum komprimiert. Und im Gegenteil, wenn Sie den Kolben kräftig ziehen, wird sich die Luft buchstäblich von innen erwärmen, um den ganzen neuen Raum zu füllen. Es dehnt sich natürlich aus, um den gesamten verfügbaren Platz einzunehmen. Dieser kleine Test mit der Spritze beweist drei Dinge. Die Gase sind komprimierbar, sie sind expandierbar und sie sind elastisch. Wird der Kolben fallen gelassen, wirkt die Luft als Feder und drückt den Kolben zurück in

sein Ausgangsvolumen. Es ist diese Elastizität der Luft, die Fahrradreifen in der Lage macht, Stöße auf einer beschädigten Straße zu absorbieren. Er ist schwer fassbar, er hat keine feste Form, er hat kein festes Volumen, weil er super komprimierbar ist, und seine Mission im Leben ist es, den ganzen Raum einzunehmen, den ihm gegeben ist. Letzter Teil, die Zusammenfassung. Wir werden all diese Entdeckungen in einem klaren Bild zusammenfassen. Hier ist das perfekte Werkzeug, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen. Es zeigt sofort die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Feststoffe und Flüssigkeiten teilen die Inkompressibilität. Flüssigkeiten und Gase, die unter dem Begriff Flüssigkeit zusammengefasst werden, teilen die Tatsache, sich an ihre Behälter anzupassen, ohne ihre eigene Form zu haben. Aber schließlich gibt es nur den Feststoff, der in seinen Händen gehalten werden kann, und es gibt nur Gas, das sich bereit erklärt, das Volumen zu ändern. Kommen Sie endlich, hier ist ein kleiner wissenschaftlicher Fall. Denken Sie an den Sand. Es fließt zwischen den Fingern, es nimmt perfekt die Form eines Strandsprungs an. Macht es das zu einer Flüssigkeit? Oder ist es nur eine riesige Sammlung von winzigen Feststoffen, da jedes kleine Korn seine eigene feste Form behält? Dies ist die Art von erstaunlichem Paradoxon, das zeigt, dass Materie immer noch kleine Überraschungen bereithält. Lassen Sie uns diese Frage für das nächste Mal im Auge behalten.